

14. IMPIANTO E CAVITÀ AMNIOTICA

DURATA : 14:52

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'affascinante processo di impianto embrionale e la formazione della cavità amniotica primitiva. Imparerete come l'embrione, con il suo polo assimilativo, penetra la mucosa uterina grazie a cellule specializzate e a un'attività aggressiva del sinciziotrofoblasto, che genera micro-sanguinamenti e prepara il terreno per la vita. Affronteremo la differenziazione cellulare tra ipoblasti ed epiblasti, che daranno rispettivamente origine al sistema digestivo e al sistema neuronale. In definitiva, questa sessione rivela le sottigliezze della ricerca dell'embrione di incarnarsi, rafforzando la comprensione delle sfide dell'impianto e del loro impatto sul successo della gravidanza.

IMPIANTO E CAVITÀ AMNIOTICA

L'**embrione primitivo** possiede un **polo embrionale**, che è un polo assimilatore. Penetra sempre la **mucosa uterina** attraverso questo polo.

La mucosa uterina è rappresentata qui. L'embrione mostra delle **cellule specifiche**, captatrici di informazioni. Questo strato di cellule forma quella che viene chiamata la **vescicola embrionale**.

Lo strato qui è il **bottone embrionale**. Davanti, abbiamo le cellule del **sinciziotrofoblasto**. "Sincizio" indica un'attività lipidica, quindi un'attività di aggressione.

Se la mucosa non è pronta o se, e questo è frequente, l'embrione non è abbastanza forte, l'**impianto** può fallire. Spesso, durante i primi aborti spontanei, l'embrione manca di potenza, il suo metabolismo non è abbastanza forte. Se l'anima non ha ricevuto questa potenza, l'embrione non potrà entrare nella mucosa e sarà naturalmente eliminato.

Il sinciziotrofoblasto rilascia un **acido** che aggredisce la mucosa. È come se si versasse dell'acido. Il sistema uterino si preparerà quindi ad "accogliere" l'embrione nel suo "nido caldo".

Visualizzeremo questo processo attraverso un'animazione e un film più realistico. È un momento cruciale, quasi un'incarnazione, in cui l'embrione accetta di "entrare nella carne", nella mucosa materna, nella "terra".

Molto presto, esistono delle **giunzioni cellulari** dipendenti dal calcio. Queste cellule aderenti, chiamate **caderine** (ioni calcio), conferiscono la forza di coesione.

Quando l'embrione raggiunge la mucosa uterina, ha percorso tutto il suo cammino. Si osserva una zona di cellule concentrate, davanti alla quale si trova un piccolo strato di cellule che cambiano nome: il sinciziotrofoblasto.

Questa attività litica aggressiva permette alle cellule di penetrare la mucosa rilasciando un acido. Questo provoca anche delle **micro-emorragie** e una **micro-cicatrice** a livello dell'utero, nella zona di impianto. Questo fenomeno può talvolta indurre una confusione sulle date delle ultime mestruazioni.

L'embrione entra sempre attraverso il polo assimilatore e in modo ben dritto. Nessuna deviazione è tollerata, pena il fallimento dell'impianto.

Questa penetrazione è resa possibile da un **campo metabolico potente**, un'assorbimento intenso che risponde a una "voglia di vivere". È una vera ricerca di vita, una "scelta dell'anima" di incarnarsi. Per questo l'embrione entra attraverso il polo dei **micromeri**.

Osserviamo ora questa immagine: vediamo il **blastocel** e le cellule del bottone embrionale. Le cellule del sinciziotrofoblasto, rilasciando un liquido, erodono e penetrano la mucosa.

La mucosa uterina è ricca, gonfia, piena di **vasi sanguigni**, di arterie e di piccole ghiandole uterine, pronta ad accogliere e nutrire lo **zigote**.

L'embrione penetra completamente la mucosa. Al momento del suo ingresso, una piccola cavità appare nell'embrione: la **cavità amniotica primitiva**.

Le cellule si organizzano attorno a questa cavità. Le cellule rivolte verso la cavità amniotica sono le **cellule epiblastiche**. Le cellule rivolte verso la cavità del blastocel sono le future **cellule ipoblastiche**, di tipo endodermico.

In altre parole, alcune cellule guardano la cavità amniotica e altre guardano la cavità del blastocel. Queste ultime parteciperanno più tardi a un'altra formazione, che spiegheremo.

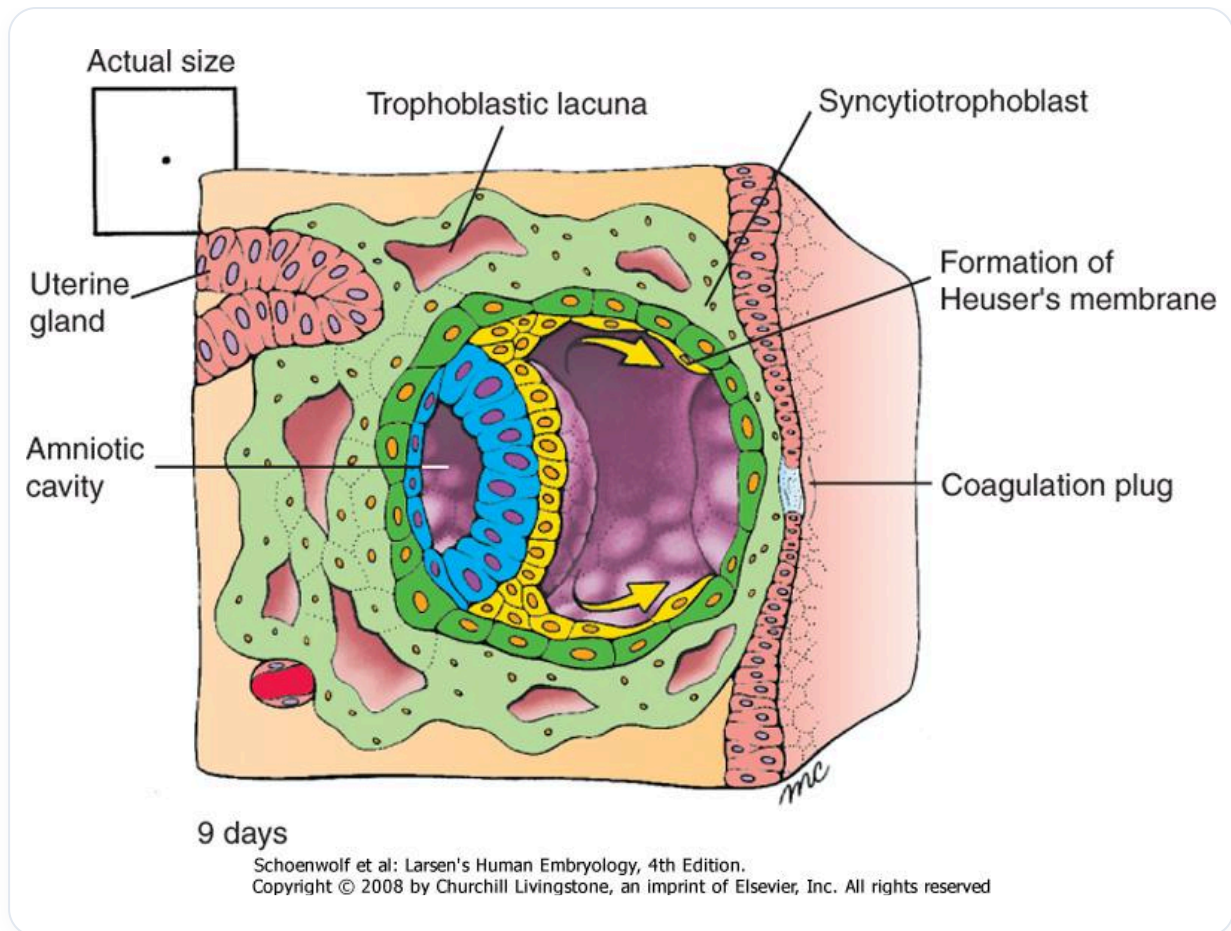


FIG. — Embrione umano 9 giorni

È importante immaginare che a questo stadio, una **differenziazione cellulare** appare già. Si formano due cavità:

- Tutto ciò che sarà ipoblastico darà il futuro **sistema digestivo**.
- Tutto ciò che sarà epiblastico darà il futuro **sistema neuronale**.

Esaminiamo il meccanismo più sottilmente. L'embrione "ha fame", ha bisogno di cibo. C'è un processo continuo di informazione tra le cellule.

La cellula penetra la mucosa. È costretta, non scivola semplicemente. Usa l'acido per "spingere" e integrarsi.

Le cellule iniziali ricevono un'informazione trofica. Le cellule posteriori sono ancora nutrite dalla cavità amniotica del blastocel. Ma le cellule centrali sono compresse, in deficit di cibo.

La membrana scompare improvvisamente, lasciando il posto a un **essudato cellulare**. Questo essudato è l'abbozzo della cavità amniotica. Il processo di crescita è già in atto.

Cosa diventerà questa cavità amniotica? Diventerà la "sacca delle acque", una cavità amniotica primitiva che avvolgerà completamente l'embrione, circondandolo di un piccolo essudato liquido.

Alla fine, l'embrione nuota ed è immerso in questa cavità. Le cellule, chiamate **amnios**, si svilupperanno per nutrire e far crescere questa cavità.

Le cellule epiblastiche formeranno il **sistema nervoso** (la placca neurale). Sopra questa placca neurale, troveremo più tardi il **liquido cerebrospinale primitivo**, derivato dalla cavità amniotica.

Questo liquido amniotico, all'interno dell'essere, è così profondo che dimentichiamo questa cavità liquida in noi. Il **sistema ventricolare** e questo liquido al centro di sé non sono altro che liquido amniotico.

All'esterno dell'embrione, c'è anche del liquido amniotico. L'embrione a questo stadio beve questo liquido. Si informa completamente attraverso questo liquido plantellante, autocrino e paracrino.

L'informazione di **pressione interna ed esterna** è cruciale. L'integrazione del **celoma** (chiusura della cavità peritoneale) e la chiusura del **tubo neurale** avverranno simultaneamente. Sono sincronicità, induzioni specifiche.

Qui, abbiamo ancora uno zigote. Il **feto** appare con il processo assiale primitivo, cioè la **gastrulazione**. È allora che c'è una forma fetale.

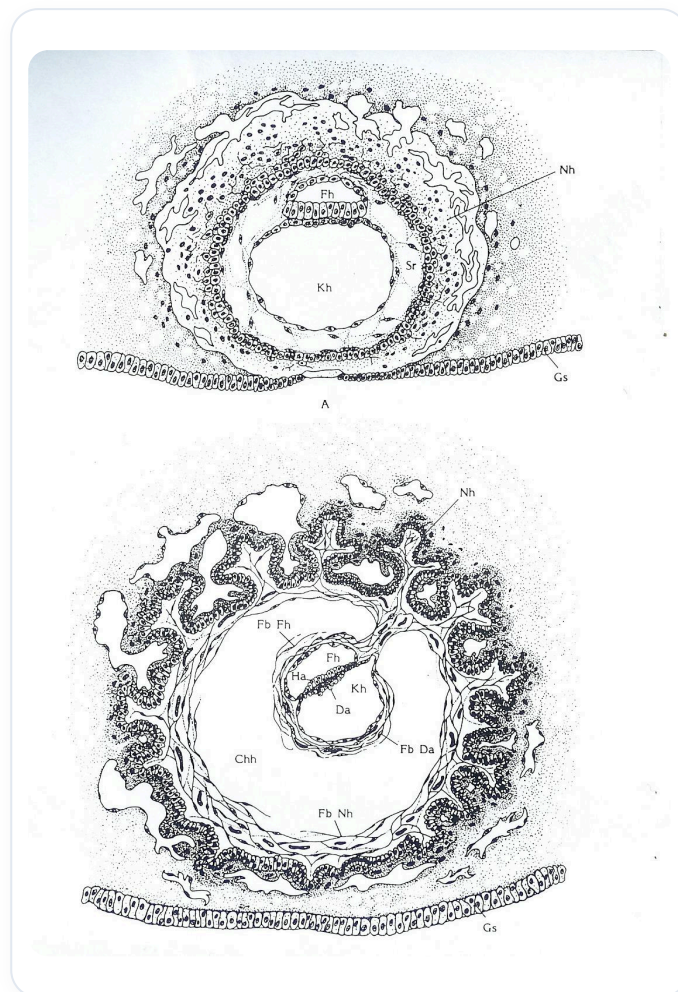


FIG. — Sviluppo embrionale precoce

Nel frattempo, la donna offre un "paesaggio lunare" ricco di mucose, ghiandole e nutrimento. È il momento della scelta, in cui l'embrione può penetrare la mucosa.

L'embrione cerca di aderire, inviando acido. C'è un'attività metabolica molto importante.

All'ottavo giorno, l'embrione penetra la mucosa. Le pressioni a destra e a sinistra creano la forza necessaria per l'apparizione della cavità amniotica.

Nel bottone embrionale, nel momento in cui questa cavità appare, le cellule si organizzano e si orientano verso di essa. È qui che appaiono l'epiblasto e l'ipoblasto.

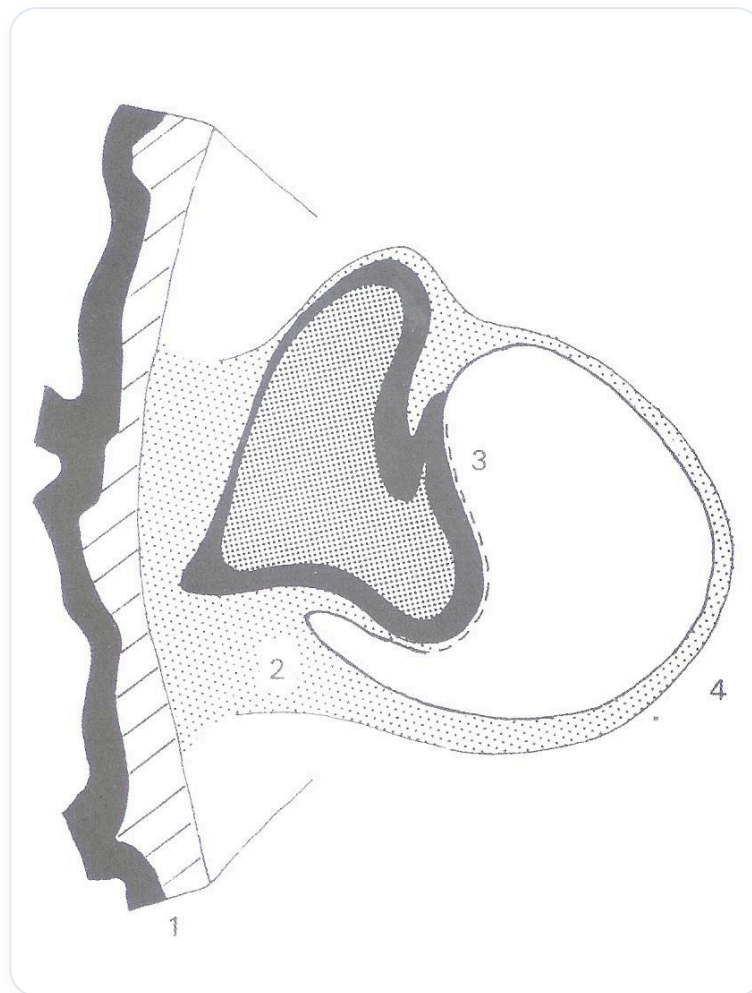


FIG. — Nefrone in sviluppo

A questo stadio, abbiamo già una preparazione per un tessuto di tipo digestivo e un tessuto di tipo neurologico.

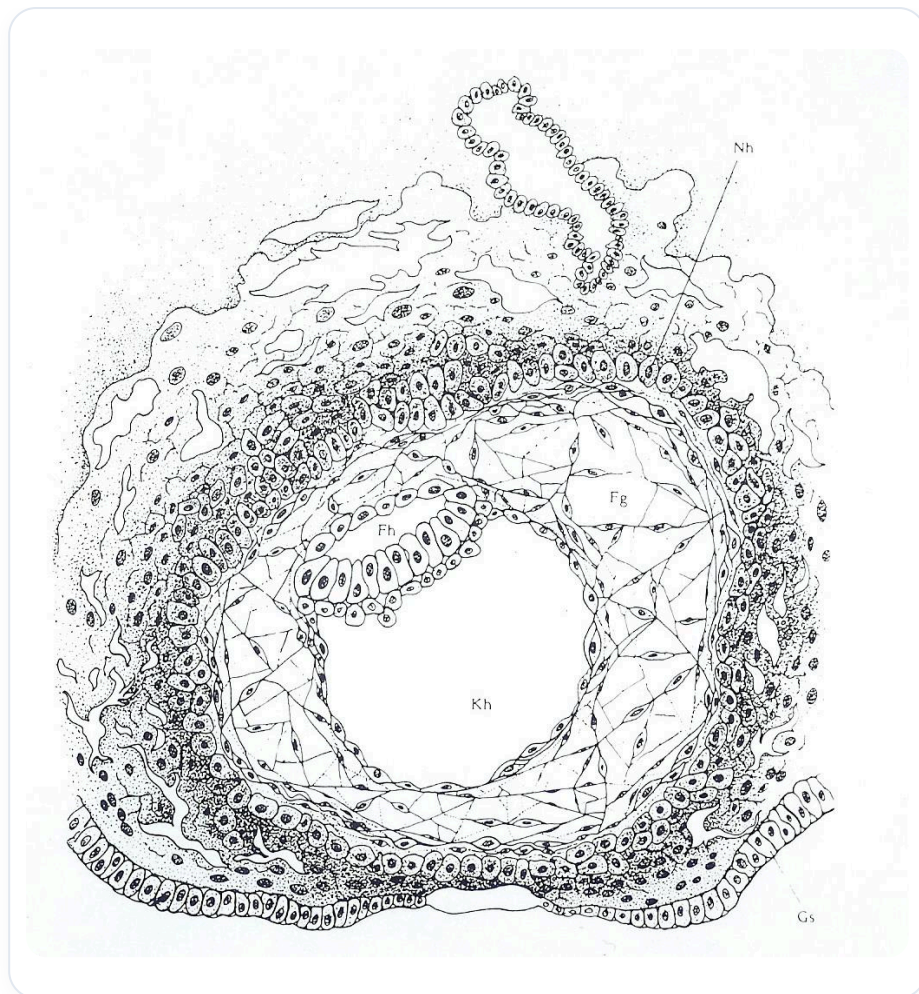


FIG. — Neurulazione

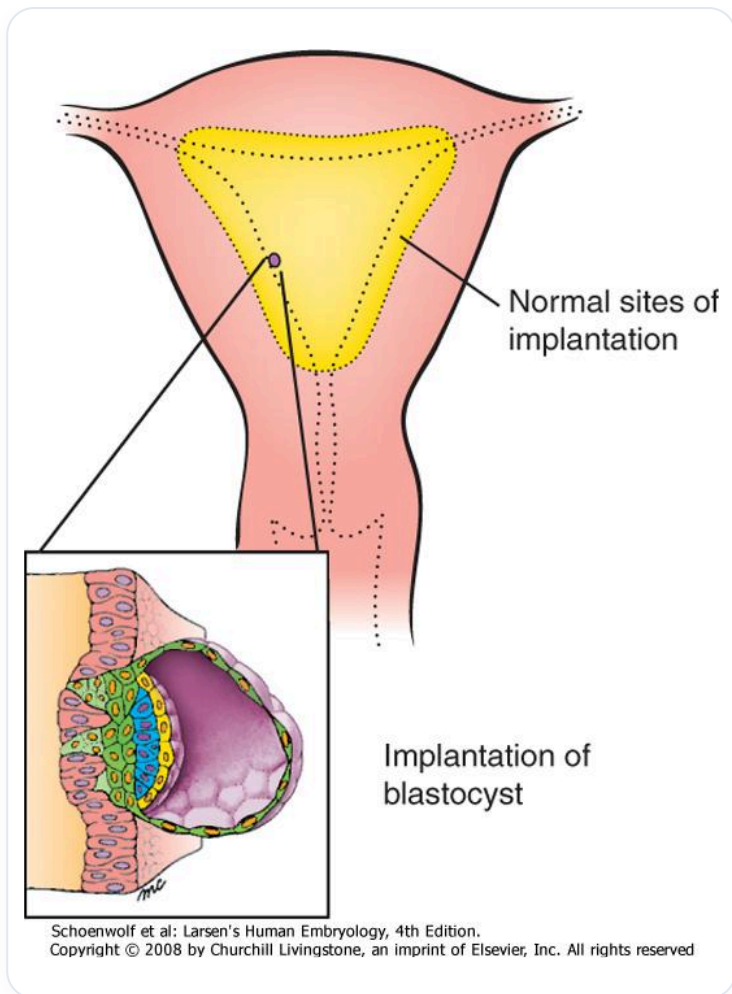


FIG. — *Impianto della blastocisti*

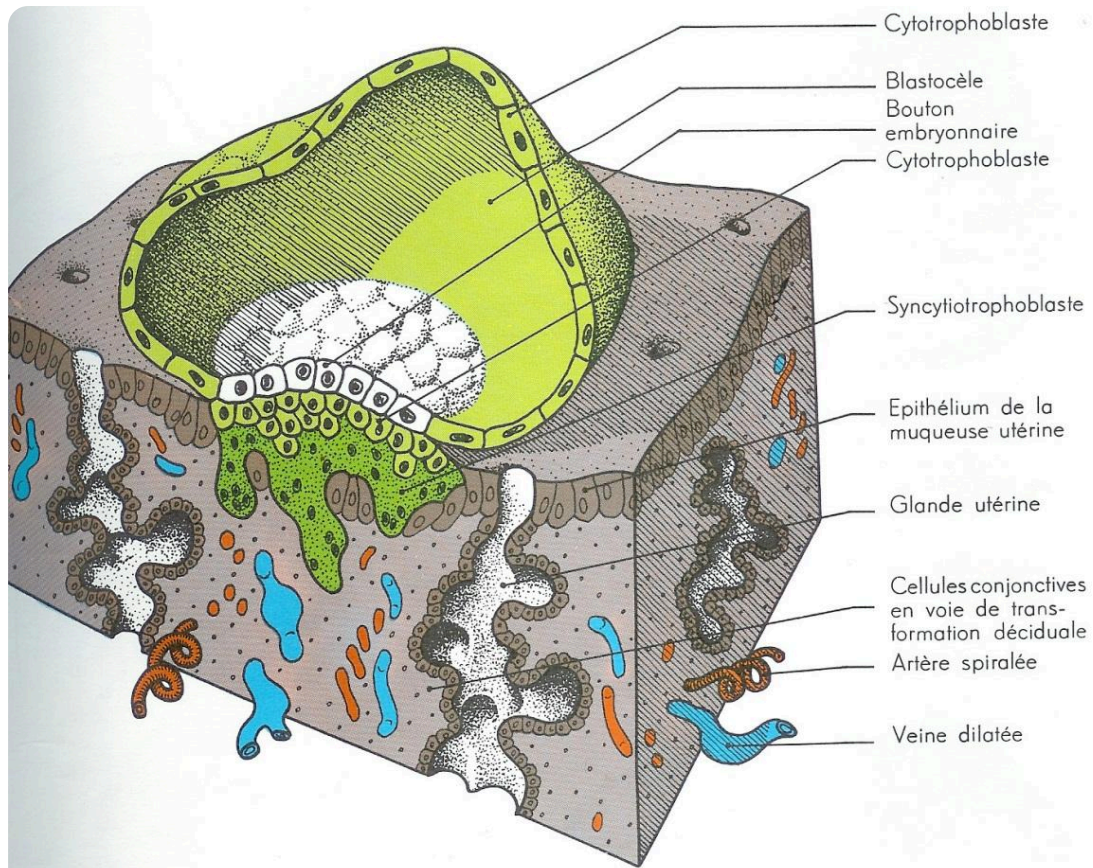
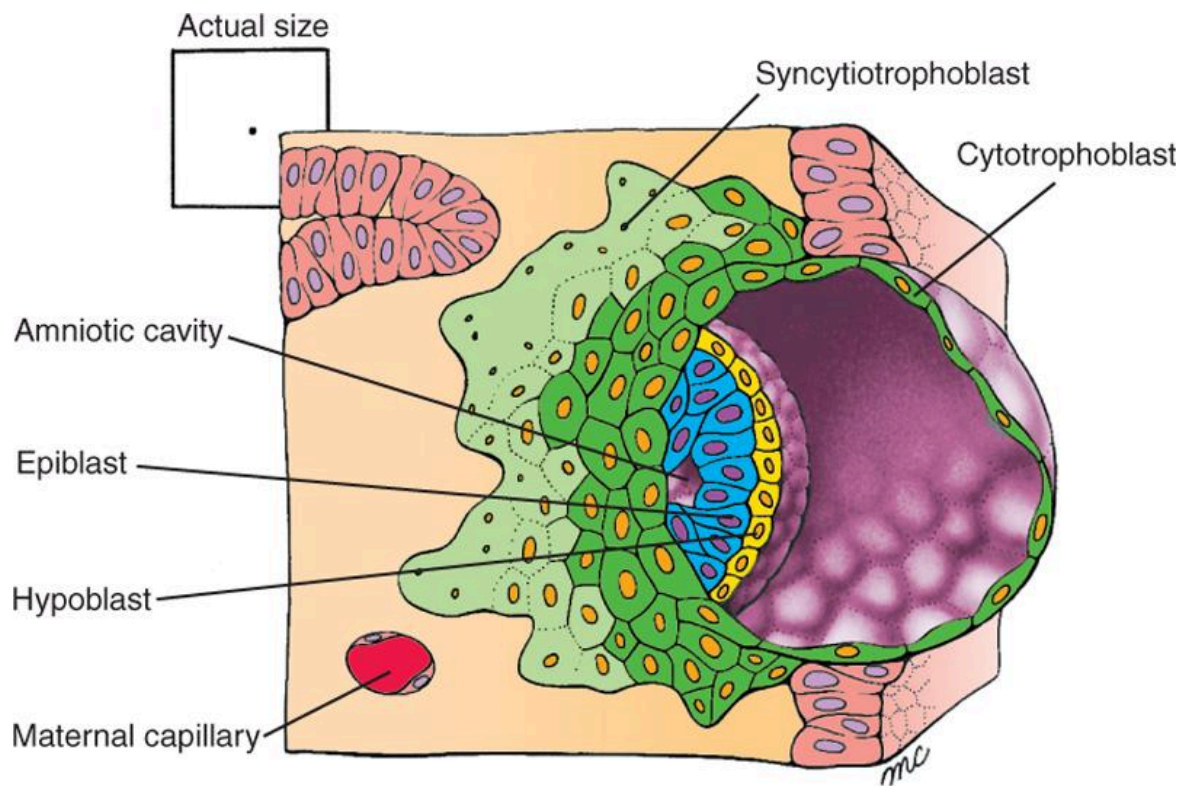


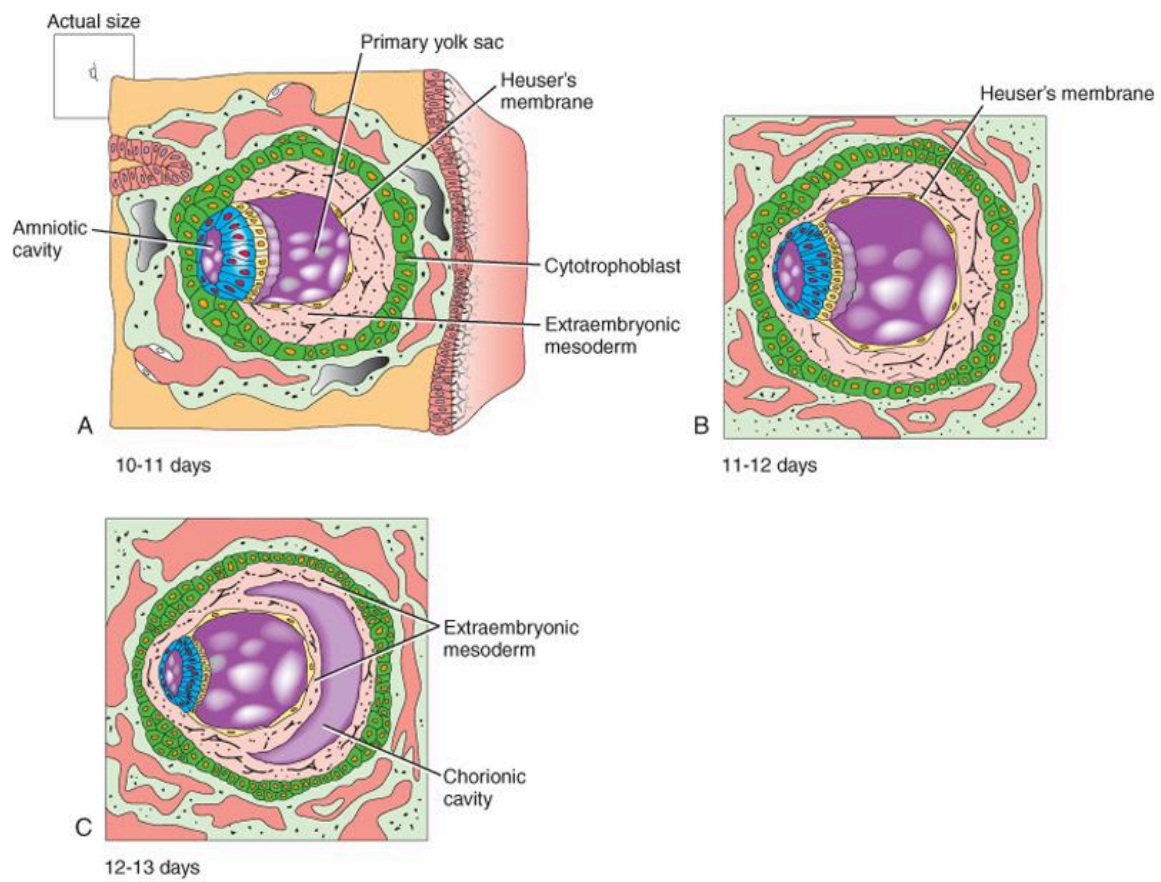
FIG. — *Impianto della blastocisti*



8 days

Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — 8° giorno embrionale



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Sviluppo embrionale precoce

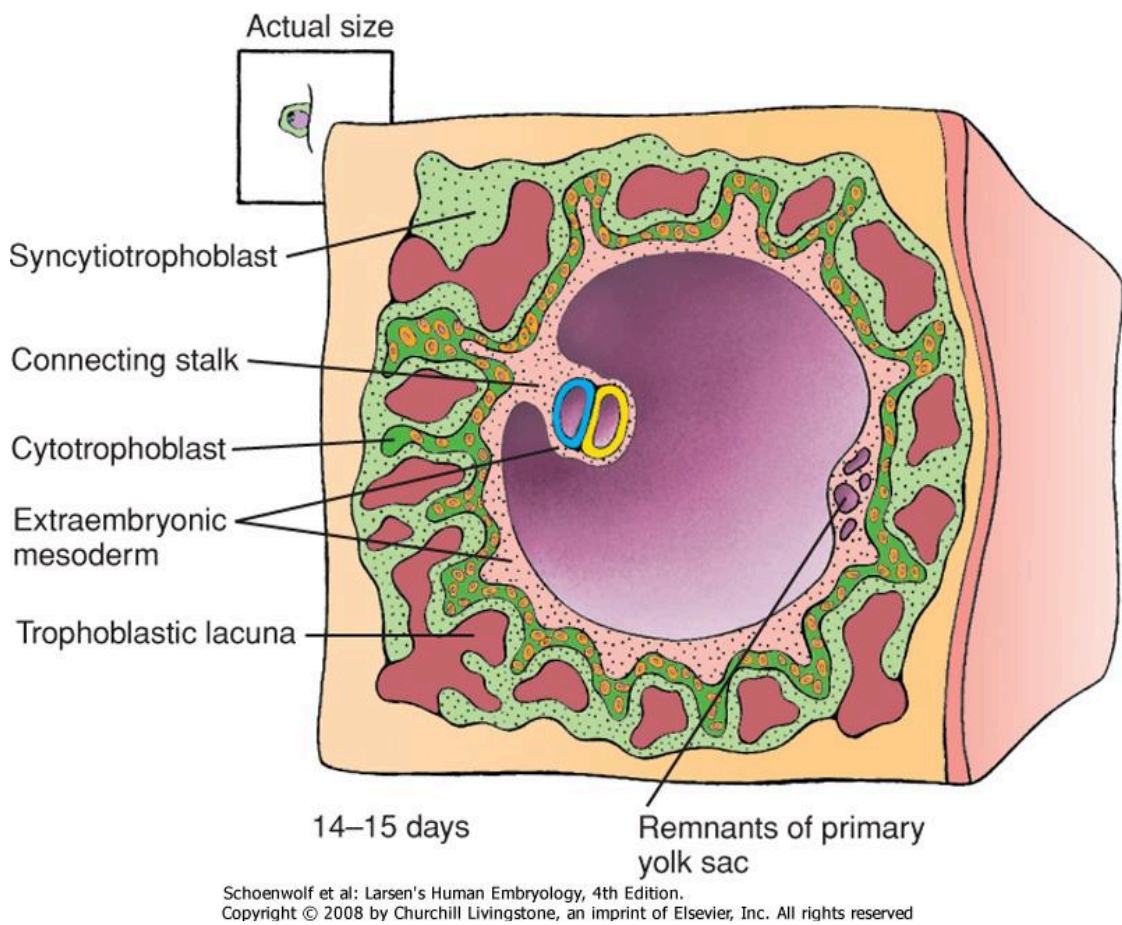


FIG. — *Embrione 14-15 giorni*